

DỰ BÁO DỰ TRỮ NGOẠI HỐI CỦA VIỆT NAM NĂM 2026 BẰNG MÔ HÌNH ARIMA

Nguyễn Thị Thu Giang¹, Nguyễn Thị Thu Hoài²

Sinh viên K62 Kinh tế Quốc tế - Khoa Kinh tế Quốc tế

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT

Dự trữ ngoại hối là bộ đệm quan trọng đối với an ninh tài chính quốc gia, nhưng các nghiên cứu tại Việt Nam hiện chủ yếu tập trung phân tích định tính hoặc tác động cấu trúc, thiếu vắng các dự báo định lượng trực tiếp. Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp định lượng để lấp đầy khoảng trống đó, dự báo xu hướng dự trữ ngoại hối của Việt Nam năm 2026. Dựa trên chuỗi dữ liệu tháng giai đoạn 2016-2025 từ IMF, quá trình ước lượng đã lựa chọn ARIMA(1, 1, 0) là mô hình phù hợp nhất với sai số dự báo (MAPE) ở mức thấp 5,13%. Kết quả chỉ ra rằng dự trữ ngoại hối trong năm 2026 sẽ duy trì đà phục hồi liên tục, tăng từ mức gần 87 tỷ USD đầu năm lên hơn 93 tỷ USD vào tháng 12/2026. Kết quả này mang đến tín hiệu tích cực, cho thấy khả năng gia cố nền tảng tài chính của Việt Nam nhằm ứng phó với các rủi ro từ thị trường quốc tế.

Từ khóa: *Dự trữ ngoại hối, dự báo, ARIMA*

¹ Tác giả liên hệ. Email: k62.2315410047@ftu.edu.vn

² Email: k62.2315410065@ftu.edu.vn

FORECASTING VIETNAM'S FOREIGN EXCHANGE RESERVES IN 2026 USING THE ARIMA MODEL

ABSTRACT

Foreign exchange reserves (FER) act as a crucial financial buffer for national security, yet existing studies in Vietnam primarily focus on qualitative or structural analysis, lacking direct quantitative forecasts. This study applies quantitative methods to fill this gap, forecasting the trend of Vietnam's FER in 2026. Based on monthly IMF data from 2016 to 2025, the estimation process identified ARIMA(1, 1, 0) as the optimal model with a low forecasting error (MAPE) of 5.13%. The results indicate that FER in 2026 will maintain a continuous recovery momentum, increasing from nearly 87 billion USD at the beginning of the year to over 93 billion USD by December 2026. This finding provides a positive signal, demonstrating Vietnam's ability to strengthen its financial foundation to respond effectively to risks from the international market.

Keyword: *Foreign exchange reserve, forecast, ARIMA*

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và độ mở của nền kinh tế ngày càng cao, dự trữ ngoại hối đóng vai trò là một tấm khiên an ninh thương mại quốc tế quan trọng đối với mọi quốc gia. Đối với Việt Nam (VN), quy mô dự trữ ngoại hối không chỉ là công cụ thiết yếu để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) can thiệp nhằm ổn định tỷ giá hối đoái và kiểm soát lạm phát, mà còn là thước đo đánh giá năng lực thanh toán quốc tế và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài.

Nền kinh tế thế giới thời gian qua đã chứng kiến nhiều biến động khó lường, từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đến các chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Những yếu tố này đã tạo áp lực lớn lên tỷ giá VND/USD, buộc NHNN phải linh hoạt sử dụng quỹ ngoại hối để bình ổn thị trường, khiến quy mô dự trữ biến động mạnh. Khi nền kinh tế bước sang chu kỳ phát triển mới, việc ước lượng và dự báo xu hướng của

dự trữ ngoại hối trong ngắn và trung hạn là yêu cầu cấp thiết nhằm hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách tiền tệ.

Mặc dù chủ đề về dự trữ ngoại hối đã thu hút nhiều sự quan tâm, phần lớn các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam tập trung vào việc phân tích định tính hoặc sử dụng các mô hình cấu trúc để đánh giá các yếu tố tác động (như xuất nhập khẩu, FDI, tỷ giá). Hiện nay, vẫn còn thiếu vắng các nghiên cứu định lượng cập nhật dữ liệu mới nhất để đưa ra dự báo trực tiếp cho giai đoạn sắp tới. Nhằm lấp đầy khoảng trống này, bài nghiên cứu lựa chọn ứng dụng mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARIMA) - một phương pháp tiếp cận kinh điển và tối ưu cho dữ liệu chuỗi thời gian đơn biến - để tiến hành dự báo. Kết quả của bài nghiên cứu kỳ vọng sẽ cung cấp thêm góc nhìn tham khảo mang tính định lượng cho các nhà quản lý và giới học giả về kịch bản dự trữ ngoại hối trong thời gian tới.

2. Tổng quan về phân tích và dự báo dự trữ ngoại hối

Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu đi trước phân tích và dự báo dự trữ ngoại hối của các quốc gia khác nhau. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc phân tích và dự báo lượng dự trữ ngoại hối làm cơ sở cho việc ban hành các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách thương mại của một quốc gia.

Các yếu tố tác động đáng kể đến dự trữ ngoại hối của một quốc gia bao gồm các yếu tố thương mại quốc tế như hoạt động xuất nhập khẩu, các cú sốc thương mại trên thế giới. Hoạt động xuất nhập khẩu được coi là yếu tố cốt lõi và tác động rất mạnh đến dự trữ ngoại hối trong dài hạn do nó có thể tạo ra nguồn thu hoặc tiêu hao ngoại tệ rất lớn (You, 2025; Hien & cộng sự, 2025). Cũng chính vì lý do đó, bất kỳ cú sốc trong thương mại quốc tế đều có thể gây ảnh hưởng tới dự trữ ngoại hối của một quốc gia. Nghiên cứu của Akighir & Kpoghul (2020) tại Nigeria đã chỉ ra rằng cú sốc tiêu cực trong hoạt động xuất khẩu dầu mỏ có thể làm suy giảm dự trữ ngoại hối của quốc gia này, từ đó gợi ý các hoạt động xuất khẩu phi dầu mỏ để có thể bảo vệ dự trữ ngoại hối.

Một nhóm yếu tố khác cũng có tác động lớn đến nguồn dự trữ ngoại hối của một quốc gia là các yếu tố kinh tế vĩ mô và tài chính như cung tiền, tỷ giá hối đoái, kiều hối, tỷ giá hối đoái, lãi suất, v.v. Trong khi tỷ giá hối đoái và lãi suất trong nước có tác động tiêu

cực đến lượng dự trữ ngoại hối của quốc gia do chảy nhanh quá trình rò rỉ vốn ra nước ngoài (Chowdhury & cộng sự, 2014; You, 2025), kiều hối lại cho ra những tác động tích cực đến lượng dự trữ ngoại hối do đây là nguồn cung ngoại hối quan trọng, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển (Chowdhury & cộng sự, 2014; Hien & cộng sự, 2025). Mặt khác, quy mô kinh tế lớn kéo theo các giao dịch quốc tế tăng lên và có thể làm tăng quy mô dự trữ ngoại hối, nhưng đối với các nền kinh tế đang phát triển, mở rộng nền kinh tế đi kèm với nhu cầu nhập khẩu và trả nợ nước ngoài cao làm phân tán nguồn dự trữ quốc gia, do đó GDP có thể có tác động dương trong ngắn hạn nhưng cũng đồng thời gây ra tác động âm trong dài hạn (Hien & cộng sự, 2025).

Ngược lại với các nhóm yếu tố trên, các hoạt động đầu tư quốc tế như đầu tư trực tiếp nước ngoài hay viện trợ vốn lại không cho thấy tác động đáng kể đến lượng dự trữ ngoại hối. Điều này được các tác giả giải thích do hành vi dịch chuyển lợi nhuận về nước làm trung hòa dòng vốn chảy vào (Hien & cộng sự, 2025), hay dòng viện trợ chỉ đóng góp một phần rất nhỏ trong GDP (Chowdhury & cộng sự, 2014) khiến cho lượng dự trữ ngoại hối của quốc gia không thay đổi trong dài hạn.

Các nghiên cứu thực hiện phân tích và dự báo dự trữ ngoại hối được chia thành hai nhóm chính: (i) Nhóm công cụ phân tích nhằm xác định quan hệ nhân quả và mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng; (ii) Nhóm công cụ dự báo tương lai. Các phương pháp của nhóm (i) được sử dụng chủ yếu để kiểm định các yếu tố tác động và đánh giá mối quan hệ trong ngắn hạn cũng như dài hạn giữa các biến số kinh tế. Tiêu biểu trong nhóm này phải kể đến mô hình phân phối trễ tự hồi quy hiệu chỉnh sai số (ARDL-ECM) (Akighir & Kpoghul, 2020; Hien & cộng sự, 2025) để đánh giá tác động của các yếu tố nội sinh và ngoại sinh lên dự trữ ngoại hối trong ngắn hạn. Các công cụ này phù hợp với mục đích phân tích tác động do đây là những mô hình cho phép đo lường sự tương tác phức tạp giữa nhiều yếu tố vĩ mô. Đối với nhóm công cụ (ii), phương pháp chủ yếu được sử dụng là mô hình trung bình trượt động liên kết tự hồi quy ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) và các biến thể (Doguwa & Alade, 2015; Ouamer, 2024; Mahida, 2024; Ekong & Usoro, 2025), hoặc mô hình ARDL (Doguwa & Alade, 2015). Kết quả so sánh giữa các mô hình dự báo cho thấy các mô hình ARIMA và biến thể cho ra kết quả dự báo có độ

chính xác cao trong ngắn và trung hạn, trong khi đó mô hình ARDL lại cho kết quả dự báo tốt hơn khi thời gian dự báo là cực ngắn và có thể kiểm soát được các biến ngoại sinh.

Hiện nay, các nghiên cứu thực hiện trong phạm vi Việt Nam còn rất hạn chế và thường tập trung vào việc phân tích các yếu tố tác động đến dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Nổi bật trong số này là nghiên cứu định lượng của Hien & cộng sự (2025) tìm các động lực chính làm thay đổi dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Các nghiên cứu khác của You (2025), Quý (2024) tập trung vào việc phân tích định tính các chiến lược và cơ chế quản lý của nhà nước trong việc hình thành và duy trì nguồn dự trữ ngoại hối. Tuy nhiên, các nghiên cứu dự báo hiện có chủ yếu xoay quanh các yếu tố có tính liên quan đến thị trường ngoại hối như tỷ giá hối đoái thay vì dự báo trực tiếp dự trữ ngoại hối. Điều này tạo nên khoảng trống nhất định trong hệ thống các nghiên cứu ở Việt Nam, đặc biệt khi so sánh với thế giới có nhiều nghiên cứu sử dụng các mô hình ARIMA, ARDL để dự báo trực tiếp dự trữ ngoại hối của các quốc gia. Do đó, việc thực hiện nghiên cứu **“Dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam năm 2026 bằng mô hình ARIMA”** không chỉ lấp đầy khoảng trống nghiên cứu mà còn cung cấp góc nhìn tham khảo cho các chính sách quản lý của quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

3. Vai trò và tình hình của dự trữ ngoại hối ở Việt Nam

3.1. Vai trò của dự trữ ngoại hối

Nguồn dự trữ ngoại tệ quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình hình kinh tế vĩ mô ở Việt Nam, không chỉ là nền tảng của sự ổn định tiền tệ trong nước, mà còn là tuyến “phòng thủ” quốc gia chống lại các cú sốc bên ngoài và là cơ sở tăng cường niềm tin cho các nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, NHNN thường sử dụng dự trữ ngoại hối như một công cụ quan trọng của các chính sách tiền tệ để điều tiết tỷ giá thông qua cung - cầu ngoại tệ. Nếu không có đủ dự trữ, một quốc gia, không chỉ riêng Việt Nam, sẽ trở nên dễ bị tổn thương trước các cuộc đầu cơ ngoại tệ và sự sụp đổ tiền tệ mạnh, điều này có thể gây ra lạm phát cũng như bất ổn tài chính. Với tính chất là một tài sản dự trữ và phòng thủ, NHNN thường liên tục tích lũy và kỳ vọng xây dựng được nguồn dự trữ ngoại hối ngày càng lớn. Ở Việt Nam, NHNN thường bán ngoại tệ cho các ngân hàng trong bối cảnh tỷ

giá tăng nóng nhằm kiểm soát tỷ giá, đặc biệt là các giai đoạn nhập siêu hay Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thực hiện tăng lãi suất.

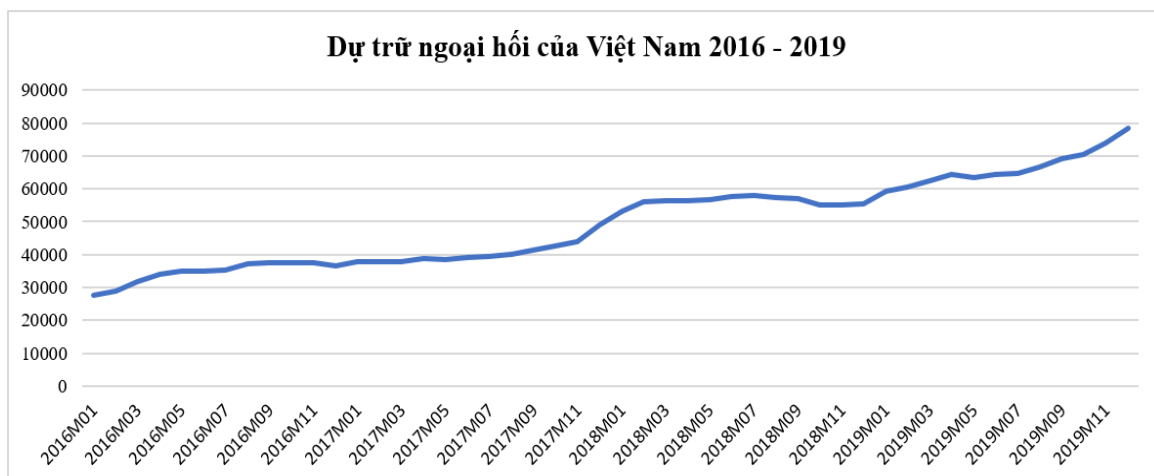
Dự trữ ngoại hối còn được xem là một tấm khiên bảo vệ nền kinh tế. Các cú sốc như sự biến động giá dầu thế giới, các cuộc suy thoái toàn cầu hay khủng hoảng tài chính đều có thể ảnh hưởng đến cán cân thanh toán. Vì thế, một quốc gia có nguồn dự trữ đủ mạnh có thể đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán bên ngoài, thực hiện trách nhiệm tài chính với nước ngoài, do đó nguồn dự trữ khỏe góp phần hấp thụ các cú sốc một cách hiệu quả hơn.

Ngoài ra, nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào cho các nhà đầu tư thấy có niềm tin với thị trường chứng khoán hay sức khỏe của nền kinh tế quốc gia đó. Từ đó, nền kinh tế có thể hấp thụ được nguồn vốn nước ngoài. Ngược lại, khi dự trữ ngoại hối của quốc gia mỏng đi, nhà đầu tư không còn niềm tin đối với nền kinh tế trong nước, nguy cơ rút vốn cao hơn và đồng nội tệ bị giảm giá.

3.2. Tình hình dự trữ ngoại hối của Việt Nam qua các giai đoạn

Từ năm 2016 đến nay, mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam có nhiều biến động qua các giai đoạn khác nhau. Cụ thể:

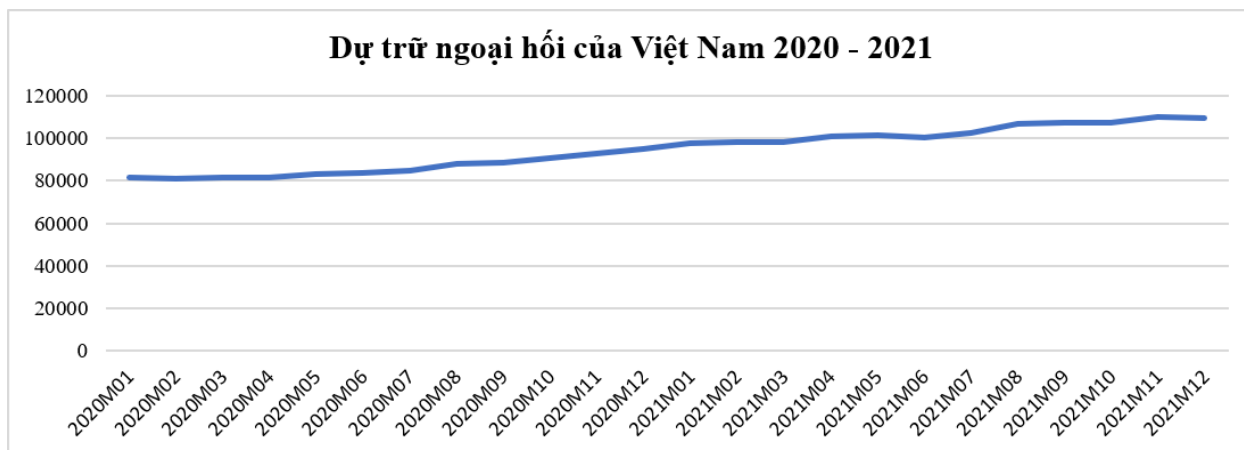
- **Giai đoạn từ 2016 - 2019**, dự trữ ngoại hối ở Việt Nam cho thấy sự bứt phá so với giai đoạn trước. Nửa cuối năm 2015, dự trữ ngoại hối giảm mạnh khi NHNN liên tục bán ra ngoại tệ để đối phó với biến động tỷ giá do Trung Quốc thực hiện phá giá đồng nhân dân tệ. Song, nhờ những điều chỉnh về chính sách tỷ giá của NHNN đã giúp cải thiện cán cân thương mại và nhờ đó, dự trữ ngoại hối cũng được cải thiện đáng kể. Cụ thể, mức dự trữ từ hơn 27 tỷ USD vào đầu năm 2016 đã tăng lên hơn 55 tỷ USD vào cuối năm 2018. Bước sang năm 2019, NHNN mua vào 20 tỷ USD, nâng mức dự trữ ngoại hối của quốc gia lên gần 80 tỷ USD, là mức cao nhất so với các năm trước đó (Hoài & Sơn, 2019; HVS, 2026).



Hình 1: Dự trữ ngoại hối VN giai đoạn 2016-2019.

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

- **Giai đoạn 2020 - 2021**, nền kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc đại dịch COVID-19, tuy nhiên dự trữ ngoại hối của Việt Nam ghi nhận đạt đỉnh trong giai đoạn này. Cuối năm 2020, lượng dự trữ ngoại hối trong nước đạt 94,8 tỷ USD, đánh dấu chuỗi gia tăng mạnh mẽ kể từ 2016. Đến cuối năm 2021, mức dự trữ tăng lên mức cao kỷ lục với 105 tỷ USD. Đây được xem là bộ đệm tốt giúp Việt Nam ổn định tình hình vĩ mô trong nước, đặc biệt tạo nên sự thuận lợi trong việc điều hành tỷ giá và nâng cao giá trị của VND trong khi nền kinh tế thế giới đang chịu các cú sốc do đại dịch gây ra (HVS, 2026; Linh, 2026).

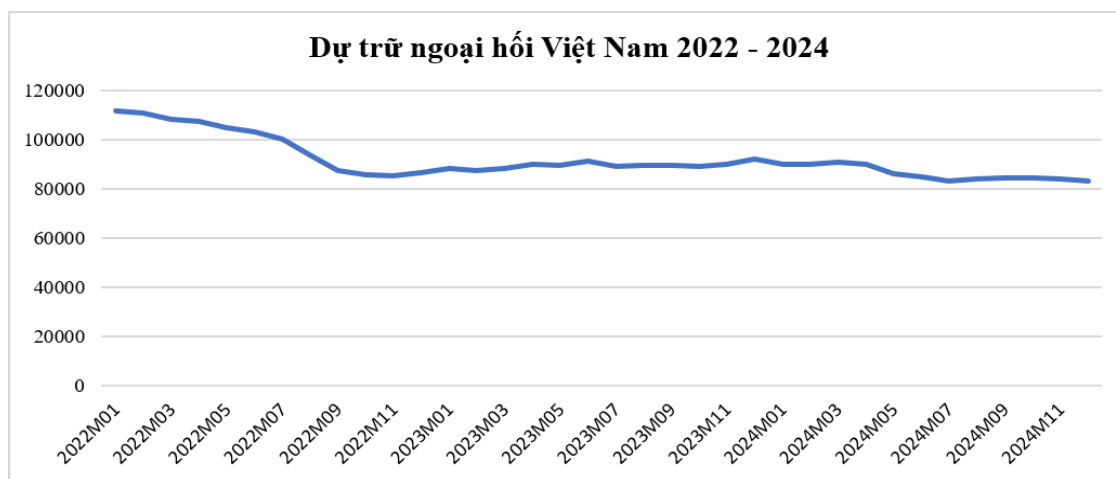


Hình 2: Dự trữ ngoại hối VN giai đoạn 2020 - 2021.

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

- Đến **giai đoạn 2022 - 2024**, thế giới đối mặt với các biến động của kinh tế toàn cầu như lạm phát hay khủng hoảng năng lượng xảy ra, đặc biệt là việc FED thắt chặt

chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Điều này đã đẩy giá trị đồng USD tăng nhanh, do đó NHNN buộc phải bán dự trữ ngoại hối để tránh biến động tỷ giá quá mạnh. Theo ước tính, năm 2022, NHNN đã bán khoảng 20 tỷ USD. Bước sang năm 2023, dự trữ ngoại hối có dấu hiệu phục hồi với mức ghi nhận hơn 92 tỷ USD vào cuối năm. Năm 2024, dự trữ ngoại hối Việt Nam sụt giảm mạnh so với 2023. Nguyên nhân dẫn đến điều này chính là do tỷ giá VND/USD tăng mạnh do chịu áp lực chi phối từ thị trường vàng. Nhằm kiểm soát và ổn định tỷ giá, NHNN đã bán ra lượng lớn ngoại tệ. Hệ quả là dự trữ ngoại hối sụt giảm mạnh. Tháng 8/2024, mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam về mức thấp nhất trong các giai đoạn gần đây, chỉ đạt mức 82 tỷ USD và chỉ tương đương 2,4 tháng nhập khẩu, thấp hơn mức khuyến nghị tối thiểu là 3 tháng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF (Lê Mỹ, 2025). Cuối năm 2024, mức dự trữ chỉ đạt 79 tỷ USD. Điều này khiến NHNN có ít dư địa để bình ổn tỷ giá trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

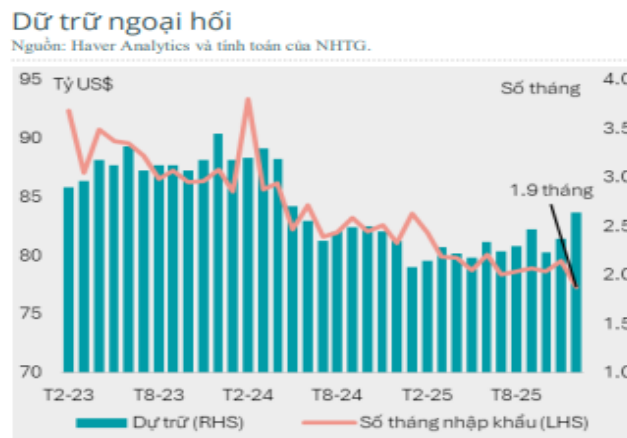


Hình 3: Tổng dự trữ ngoại hối Việt Nam giai đoạn 2022- 2024.

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

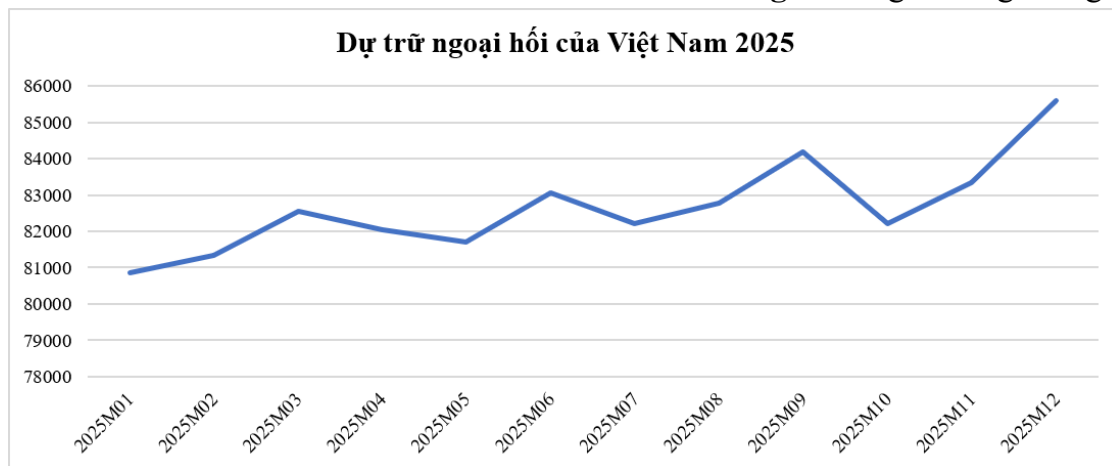
- Đến **cuối quý 3 năm 2025**, dự trữ ngoại hối Việt Nam đạt hơn 82 tỷ USD, tăng 1,11 tỷ USD so với quý 2/2025. Cuối năm 2025, mức dự trữ được ghi nhận đạt trên 85 tỷ USD. Cuối năm 2025 - đầu năm 2026, thế giới có nhiều biến động địa chính trị, đặc biệt là xung đột Trung Đông đã gây ra cú sốc dầu mỏ trên toàn cầu. Kể từ đầu năm 2026, đồng nội tệ mất giá cùng với xu hướng đồng USD mạnh lên, thâm hụt thương mại xảy ra trong quý I và dòng vốn chảy ra ngoài nền kinh tế. Điều này đã

hạn chế khả năng tích lũy dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, dự trữ ngoại hối quý I ở Việt Nam chỉ tương đương hai tháng nhập khẩu, cho thấy bộ đệm còn mỏng trước một cú sốc kéo dài. (Ngân hàng Thế giới, 2026).



Hình 4: Dự trữ ngoại hối Việt Nam 2025 và số tháng nhập khẩu.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới



Hình 5: Dự trữ ngoại hối Việt Nam năm 2025

Nguồn: Tổng hợp từ nhóm tác giả

4. Dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam

4.1. Dữ liệu và mô hình dự báo

Các nghiên cứu đi trước đã sử dụng nhiều mô hình khác nhau để dự báo như mô hình san mũ kép, mô hình ARIMA, mô hình VAR, v.v. Ở đây, nhóm nghiên cứu lựa chọn mô hình ARIMA để dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam giai đoạn từ tháng 1 năm 2026 đến tháng 12 năm 2026. Với nhiều ưu điểm như có thể kết hợp hai quá trình tự hồi quy

(AR) và trung bình trượt (MA), sử dụng chính dữ liệu trong quá khứ để dự báo tương lai, đồng thời có thể xử lý được các yếu tố mùa vụ hoặc mở rộng bằng việc đưa thêm các biến khác để trở thành mô hình đa biến mà vẫn đảm bảo được mức độ chính xác của dự báo, mô hình ARIMA được sử dụng thường xuyên trong các nghiên cứu dự báo ngắn hạn, phù hợp với đề tài của bài nghiên cứu này.

Mô hình ARIMA(p, d, q) được sử dụng trong bài nghiên cứu có dạng như sau:

$$Y_t = C + \sum_{i=1}^p \phi_i Y_{t-i} + \sum_{i=1}^q \theta_i u_{t-i} + u_t \quad (1)$$

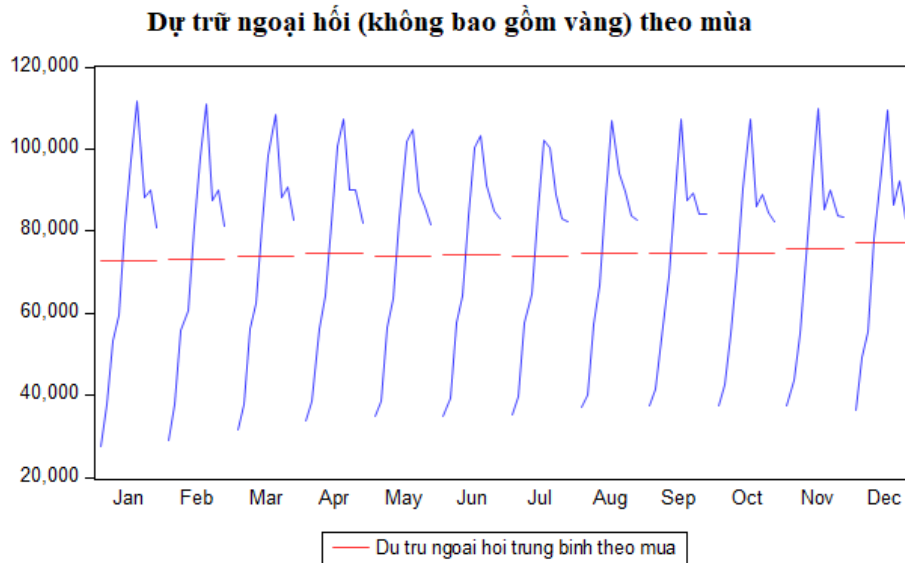
Trong mô hình (1), Y_t là chuỗi dừng sau khi lấy sai phân bậc d của chuỗi gốc, u_t là nhiễu trắng. Trong bài nghiên cứu này, chuỗi gốc là chuỗi dự trữ ngoại hối của Việt Nam (không bao gồm vàng) được lấy từ cơ sở dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Số liệu được thu thập theo tháng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2025.

Nhóm nghiên cứu thực hiện dự báo theo phương pháp do Box & Jenkins (1974) đề xuất, bao gồm các bước: (i) Sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị ADF để kiểm tra tính dừng của chuỗi gốc và chuyển thành chuỗi dừng (nếu cần thiết); (ii) Sử dụng giản đồ tự tương quan (ACF) và tương quan riêng phần (PACF) tương ứng để tìm độ trễ phù hợp q, p cho mô hình; (iii) Ước lượng mô hình $ARIMA(p, d, q)$ bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS; (iv) Kiểm tra các giả định của mô hình, bao gồm: mô hình khả nghịch và ổn định; nhiễu trắng; chất lượng dự báo trong mẫu tốt. Các bước trên được thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi tìm ra được mô hình tốt nhất. Ở đây, nhóm nghiên cứu bổ sung thêm một bước kiểm tra tính mùa vụ của chuỗi dữ liệu, nếu chuỗi dữ liệu có yếu tố mùa vụ rõ ràng thì cần tách yếu tố mùa vụ trước khi dự báo mô hình ARIMA.

4.2. Quy trình dự báo

4.2.1. Kiểm tra tính mùa vụ

Để kiểm tra tính mùa vụ của chuỗi dữ liệu, nhóm nghiên cứu vẽ biểu đồ dự trữ theo mùa (**Hình 6**). Kết quả biểu đồ quan sát được cho thấy không tồn tại yếu tố mùa vụ rõ ràng trong chuỗi dữ liệu, từ đó có thể sử dụng mô hình ARIMA để dự báo cho chuỗi mà không cần phân tách yếu tố mùa vụ.



Hình 6: Biểu đồ dự trữ ngoại hối theo mùa.

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

4.2.2. Kiểm định tính dừng

Mô hình ARIMA chỉ có thể áp dụng cho chuỗi dữ liệu dừng, do đó nhóm nghiên cứu sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị ADF để kiểm tra tính dừng của chuỗi. Kết quả kiểm định được thể hiện ở **Bảng 1**:

Bảng 1: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị ADF

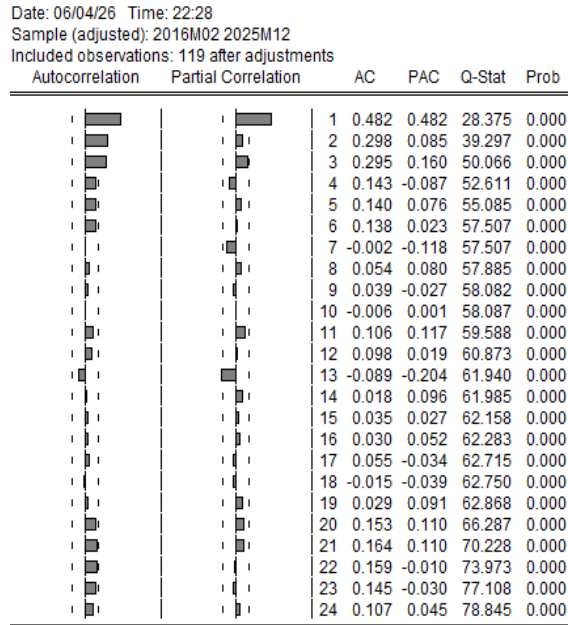
Kết quả kiểm định ADF	Chuỗi gốc	Sai phân bậc 1
t-statistic	-2,001284	-6,310826
p_value	0,2860	0.0000

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Quan sát kết quả thu được, có thể thấy chuỗi dự trữ ngoại hối gốc không có tính dừng ($\text{Prob} = 0,2860 > 0,05$). Tiếp tục kiểm tra tính dừng của chuỗi sai phân bậc 1, kết quả thu được $\text{Prob} = 0,0000 < 0,05$. Như vậy, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành dự báo thông qua chuỗi dự trữ ngoại hối sai phân bậc 1.

4.2.3. Lựa chọn bậc p , q cho mô hình

Để lựa chọn được bậc của AR và MA, nhóm nghiên cứu xây dựng giản đồ ACF và PACF. Các bậc trễ được lựa chọn sẽ phải khác 0 một cách có ý nghĩa thống kê, tức là cột của độ trễ đó phải vượt ra ngoài khoảng giới hạn.



Hình 7: Giản đồ ACF và PACF.

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Kết quả giản đồ ở **Hình 7** cho thấy các giá trị $p = 0, 1$ và $q = 0, 1, 2, 3$ có thể được lựa chọn làm độ trễ cho mô hình ARIMA. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan trong việc lựa chọn bậc trễ, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành ước lượng tất cả các mô hình khả thi với các giá trị p, d, q vừa tìm được và lựa chọn mô hình phù hợp nhất.

4.2.4. Lựa chọn mô hình

Với những bậc trễ có thể lựa chọn, nhóm nghiên cứu tiến hành ước lượng 7 mô hình ARIMA khác nhau, sau đó tiến hành so sánh các chỉ số AIC (Akaike Information Criterion), SCH (Schwarz Criterion) và ý nghĩa thống kê của mô hình để lựa chọn ra mô hình ước lượng tốt nhất. Mô hình được chọn sẽ phải có chỉ số AIC hoặc/và SCH nhỏ nhất. Trong trường hợp hai chỉ số nhỏ nhất thuộc về 2 mô hình khác nhau, nhóm nghiên cứu sẽ đánh giá tiếp thông qua tỷ lệ biến có ý nghĩa thống kê trong mô hình, mô hình nào có tỷ lệ cao hơn sẽ được lựa chọn nhằm giảm ảnh hưởng đến nhiều của kết quả dự báo sau này. Từ các kết quả được thể hiện ở **Bảng 2**, có thể thấy trong 7 mô hình ước lượng, mô hình ARIMA(1, 1, 3) có chỉ số AIC bé nhất, trong khi đó mô hình ARIMA(1, 1, 0) có chỉ số SCH bé nhất. Tuy nhiên, mô hình ARIMA(1, 1, 3) có 1 biến không có ý nghĩa thống kê, do đó nhóm nghiên cứu quyết định lựa chọn mô hình ARIMA(1, 1, 0) làm mô hình phù hợp nhất để thực hiện các kiểm định và dự báo tiếp theo.

Bảng 2: Kết quả ước lượng mô hình ARIMA

Mô hình	Số biến có YNTK/tổng số biến	R^2 hiệu chỉnh	SE	AIC	SCH
ARIMA(1, 1, 0)	1/1	0,221565	1631,710	17,65976	17,72982
ARIMA(0, 1, 1)	1/1	0,181878	1672,787	17,70904	17,77910
ARIMA(0, 1, 2)	1/1	0,063809	1789,427	17,84334	17,91341
ARIMA(0, 1, 3)	1/1	0,059494	1793,545	17,84830	17,91836
ARIAM(1, 1, 1)	1/2	0,226328	1626,710	17,66208	17,75550
ARIMA(1, 1, 2)	1/2	0,214835	1638,748	17,67653	17,76994
ARIMA(1, 1, 3)	1/2	0,239822	1612,461	17,64482	17,73823

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Kết quả ước lượng cụ thể của mô hình ARIMA(1, 1, 0) thể hiện trong **Bảng 3:**

Bảng 3: Ước lượng mô hình ARIMA(1, 1, 0)

Biến	Hệ số	SE	t-statistic	p_value
C	508,2296	292,4503	1,737832	0,0849
AR(1)	0,482776	0,071917	6,712987	0,0000
SigmaSQ	2595356,	220974,0	7,841569	0,0000
R^2	0,234758	Trung bình biến phụ thuộc		488,1173
R^2 hiệu chỉnh	0,221565	Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc		1849,403
Sai số hồi quy	1631,710	AIC		17,65976
Tổng bình phương phần dư	3,09E+08	SCH		17,72982
Log Likelihood	-1047,756	HQC		17,68821
F-statistic	17,79306	Durbin-Watson statistics		2,068602
p_value (F-statistic)	0,000000			
Nghịch đảo nghiệm AR	0,48			

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

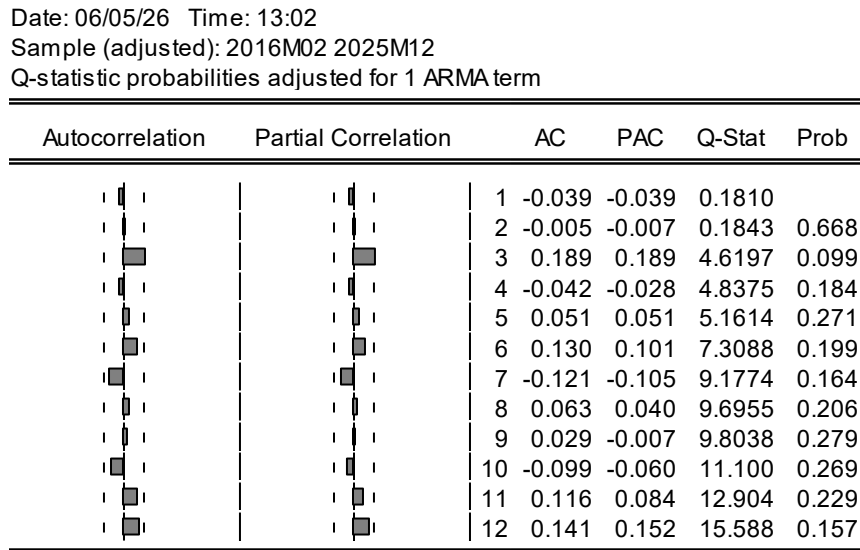
4.2.5. Kiểm định các giả định của mô hình

Mô hình giả nghịch và ổn định

Kết quả ước lượng mô hình ARIMA(1, 1, 0) ở **Bảng 3** cho thấy các biến đều có ý nghĩa thống kê ($p_value < 0,05$), giá trị nghịch đảo nghiệm AR của mô hình $Inverted\ AR\ Roots = 0,48 < 1$, do đó mô hình trên là ổn định.

Nhiều trắng

Để kiểm tra nhiều của mô hình có trắng hay không, nhóm nghiên cứu xây dựng giản đồ tự tương quan của nhiễu (**Hình 8**). Kết quả cho thấy các giá trị p_value đều lớn hơn 0,05, do đó có thể kết luận nhiễu trong mô hình là trắng.

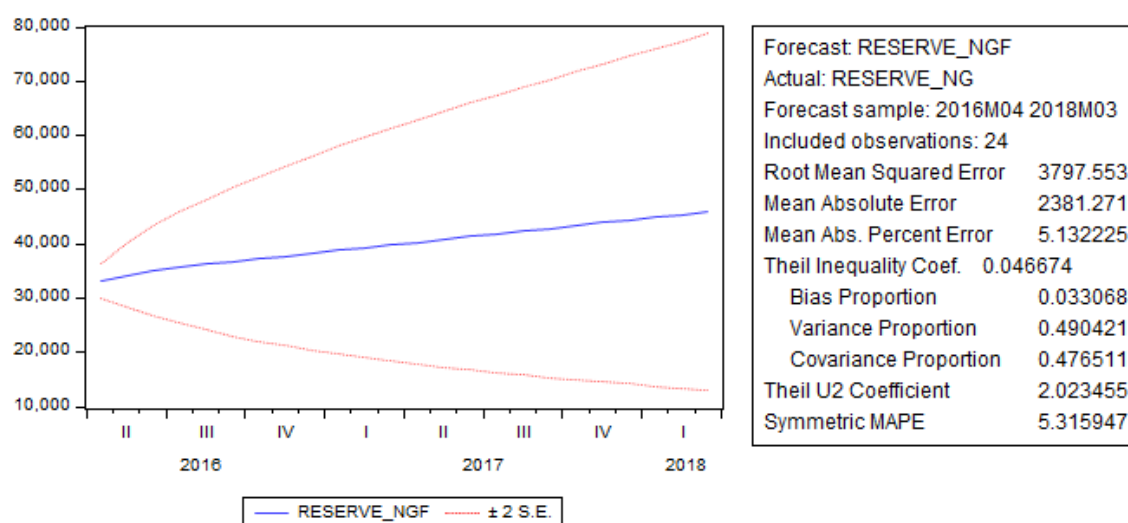


Hình 8: Giản đồ tự tương quan của nhiễu.

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Chất lượng dự báo

Để khẳng định mô hình được lựa chọn là tốt và có thể sử dụng để dự báo, nhóm nghiên cứu tiến hành dự báo trong mẫu và kiểm tra sai số dự báo. Quan sát kết quả dự báo chuỗi dữ liệu từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2018 được thể hiện ở **Hình 9**, có thể thấy phần trăm sai số dự báo là $MAPE = 5,13\% < 10\%$, do đó có thể sử dụng mô hình ARIMA(1, 1, 0) để dự báo cho dự trữ ngoại hối từ tháng 1/2026 đến tháng 12/2026.



Hình 9: Kết quả dự báo trong mẫu.

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

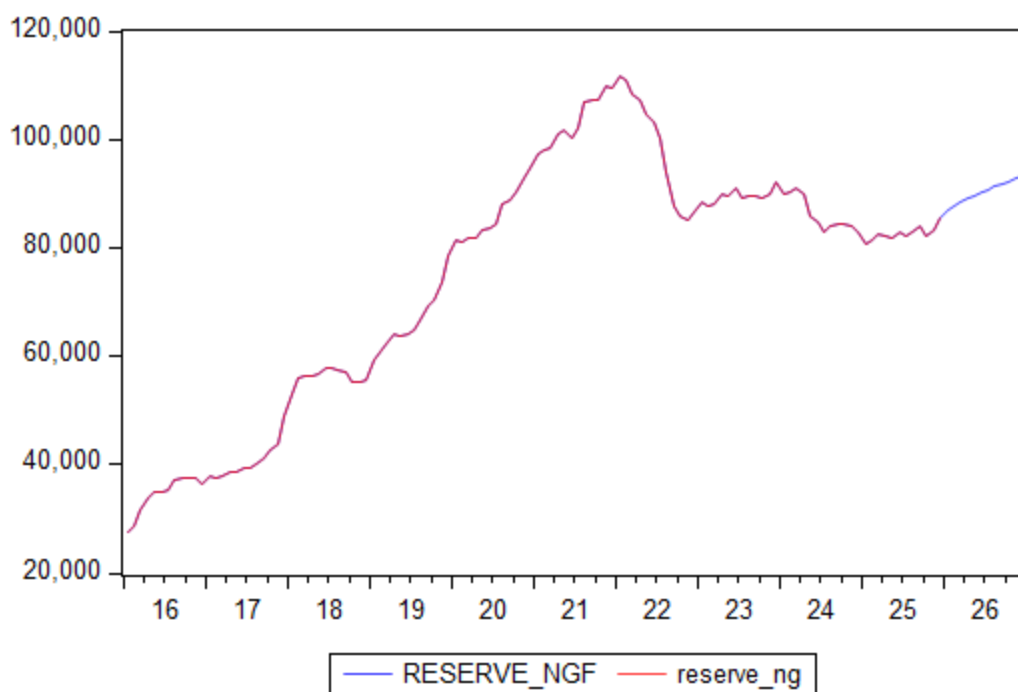
4.3. Kết quả dự báo ngoài mẫu

Kết quả dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam 12 tháng năm 2026 bằng mô hình ARIMA(1, 1, 0) thể hiện trong **Bảng 4** và **Hình 10** như sau:

Bảng 4: Dự báo dự trữ ngoại hối Việt Nam 12 tháng năm 2026

Tháng	Dự trữ ngoại hối	Tháng	Dự trữ ngoại hối
Tháng 1/2026	86924,14	Tháng 7/2026	90743,54
Tháng 2/2026	87385,76	Tháng 8/2026	9125688
Tháng 3/2026	88538,73	Tháng 9/2026	91767,58
Tháng 4/2026	89140,97	Tháng 10/2026	92277,00
Tháng 5/2026	89694,59	Tháng 11/2026	92785,80
Tháng 6/2026	90224,74	Tháng 12/2026	93294,31

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả



Hình 10: Dự trữ ngoại hối từ 2016 - 2025 và dự báo năm 2026

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Từ **Hình 10** có thể thấy xu hướng tiếp tục gia tăng của chuỗi dự trữ ngoại hối trong năm 2026. Sau các biến động ở giai đoạn 2022 - 2024 khiến cho lượng dự trữ ngoại hối sụt giảm mạnh, năm 2025 đã cho thấy dự trữ ngoại hối đã bắt đầu phục hồi và tăng trở lại. **Bảng 4** cho thấy kết quả dự báo về dự trữ ngoại hối năm 2026 tăng liên tục trong 12 tháng năm 2026. Dự trữ ngoại hối có vai trò như tấm đệm của nền kinh tế vĩ mô, vì thế, nguồn dự trữ càng dồi dào có thể giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế trong nước với các cú sốc ở thị trường quốc tế, đặc biệt là việc ứng phó với sự gia tăng lãi suất từ FED hay cú sốc dầu mỏ trong thời gian vừa qua ở Trung Đông. Vì vậy, ngay cả khi nền kinh tế trong nước ổn định và ít có biến động, NHNN vẫn tiếp tục tích lũy dự trữ ngoại hối ngày càng dày hơn.

Cũng theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, dự trữ ngoại hối đầu năm 2026 mỏng đi do xung đột Trung Đông, điều này gây ra áp lực tỷ giá kéo dài. Đồng thời mức dự trữ ngoại hối đầu năm 2026 được cho là ở mức thấp, tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam trong năm 2026 được đánh giá tích cực, kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ và thặng dư thương mại

tích cực. Với các tín hiệu tích cực của nền kinh tế Việt Nam đầu năm 2026, kết quả dự báo nhận được phù hợp với bối cảnh hiện tại của Việt Nam.

5. Kết luận

Kết quả dự báo về mức dự trữ ngoại hối ở Việt Nam trong 12 tháng năm 2026 cho thấy tín hiệu gia tăng tích cực, phù hợp với các tín hiệu kinh tế vĩ mô tích cực trong nước từ đầu năm đến nay. Các số liệu về dự trữ ngoại hối từ năm 2026 đến 2025 cho thấy sự biến động qua các giai đoạn khác nhau, có giai đoạn đạt đỉnh hơn 100 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong suốt thập kỷ trước.

Dựa trên chuỗi dữ liệu thu thập được, mô hình ARIMA được lựa chọn để dự báo cho dự trữ ngoại hối năm 2026. Kết quả ước lượng cũng cho thấy mô hình có ý nghĩa thống kê, phần dư không có tự tương quan, đồng thời sai số dự báo phần trăm tuyệt đối trung bình nhỏ hơn 10%, do đó, dự báo ở mức tốt, các kết quả phù hợp với các giả định của mô hình. Theo kết quả dự báo, dự trữ ngoại hối ở Việt Nam trong 12 tháng năm 2026 ước tính tăng từ gần 87 tỷ USD đầu năm lên hơn 93 tỷ USD vào cuối năm 2026.

Mặc dù dự trữ hiện tại ở Việt Nam được đánh giá ở mức thấp hơn khuyến nghị, chỉ khoảng hơn 2 tháng nhập khẩu, tuy nhiên mức tăng dự trữ ngoại hối được kỳ vọng tăng trong kết quả dự báo. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực cho sự ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2026. Nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng với các cú sốc trên thị trường quốc tế, vì vậy, một tấm lá chắn phòng thủ ngoại hối chắc chắn sẽ giúp giảm tác động từ bên ngoài, đặc biệt là biến động của tỷ giá VND/USD.

Bên cạnh các kết quả mà mô hình dự báo thu được, các hạn chế vẫn tồn tại. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình ARIMA để dự báo dự trữ ngoại hối dựa trên các giá trị và sai số của dữ liệu quá khứ mà chưa tính đến các tác động của các cú sốc bên ngoài như xung đột Trung Đông, chiến tranh thương mại. Để khắc phục được hạn chế này, hướng phát triển bài nghiên cứu có thể dự báo theo các phương pháp ước lượng đa biến bằng mô hình tự hồi quy vector VAR, mô hình hiệu chỉnh sai số VECM. Các mô hình này có thể cải thiện tính ổn định của kết quả dự báo trong điều kiện không chắc chắn cao.

Tài liệu tham khảo

1. Akighir, D. T., & Kpoghul, E. T. (2020). Oil exports, foreign reserves and economic growth in Nigeria: A structural VAR approach. *Journal of Economics and Allied Research*, 4(4), 20-39. <https://doi.org/10.4236/ojmsi.2022.102007>
2. Chowdhury, M. N. M., Uddin, M. J., & Islam, M. S. (2014). An econometric analysis of the determinants of foreign exchange reserves in Bangladesh. *Journal of World Economic Research*, 3(6), 72-82. <https://doi.org/10.11648/j.jwer.20140306.12>
3. Doguwa, S. I., & Alade, S. O. (2015). On time series modeling of Nigeria's external reserves. *CBN Journal of Applied Statistics*, 6(1), 1-28. <https://hdl.handle.net/10419/142088>
4. Ekong, A. O., & Usoro, A. E. (2025). Modelling Nigeria external reserves using duality of autoregressive and moving average models. *IPS Journal of Physical Sciences*, 2(1), 31-43. <https://doi.org/10.54117/ijps.v2i1.7>
5. Hà Phương. (2022, March 11). Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang ra sao? Tạp chí Kinh tế - Tài chính. <https://tapchikinhthetaichinh.vn/du-tru-ngoai-hoi-cua-viet-nam-dang-ra-sao-45294.html>
6. Hien, H. T., Vo, T. H. T., & Huynh, T. D. L. (2025). International determinants of foreign reserves accumulation in Vietnam. *HCMCOUJS - Economics and Business Administration*, 16(3), 49-62. <https://doi.org/10.46223/HCMCOUJS.econ.en.16.3.4183.2026>
7. HVS. (2026, May 28). Dự trữ ngoại hối là gì? Vai trò, lịch sử và ứng dụng trong đầu tư. HVS Tài Chính Số. <https://taichinhso.hvsvn.com/kinh-te-vi-mo/chinh-sach-tien-te/du-tru-ngoai-hoi-la-gi#giai-doan-2010s>
8. Lê Mỹ. (2025, January 25). Dự trữ ngoại hối về dưới 80 tỷ USD, tỷ giá dự báo tăng 3,5% - 4,0% trong năm 2025. Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. <https://diendandoanhnghiep.vn/du-tru-ngoai-hoi-ve-duoi-80-ty-usd-ty-gia-du-bao-tang-3-5-4-0-trong-2025-10149521.html>

9. Mahida, R. G. (2024). Comparative analysis of gold and foreign exchange reserves of selected countries (2022-2024). *Vidhyayana - An International Multidisciplinary Peer-Reviewed E-Journal*, 10(Special Issue 1), 44-58.
<https://doi.org/10.58213/vidhyayana.v10is1>
10. Ngân hàng Thế giới. (2026, May). *Cập nhật Tình hình Kinh tế Việt Nam: Kiên định Cải cách, Ứng phó với Biến động*. World Bank Group.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099749005122637192/pdf/IDU-309fd969-dbf-4009-af2d-9ef352074a9d.pdf>
11. Nguyễn Hoài, & Minh Sơn. (2019, December 30). *Dự trữ ngoại hối lập kỷ lục mới*. VnExpress. <https://vnexpress.net/du-tru-ngoai-hoi-lap-ky-luc-moi-4034777.html>
12. Ouamer, M. (2024). Modeling Algeria's foreign exchange reserves with ARIMA: Trends and policy implications. *Journal of Contemporary Economic Studies*, 9(2), 325-338. <https://asjp.cerist.dz/en/article/261373>
13. Quy, N. T. (2024). Current exchange rate and management policies in Vietnam. *Tạp chí Khoa học Đại học Mở Hà Nội (HOU Journal of Science)*, 118, 49-55.
<https://doi.org/10.59266/houjs.2024.444>
14. You, J. (2025, November). Fixed Exchange Rate, Export Promotion, and Foreign Exchange Reserves Accumulation: A Feasible Path for Vietnam to Achieve Economic Center Status. In *2025 International Conference on Financial Innovation and Marketing Management (FIMM 2025)* (pp. 684-691). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-874-5_79